Poznámka pro učitele. *Po testu T1 pokračujeme s mocninnými funkcemi: porovnání, posuny a jednoduché násobení předpisu konstantou. Orientačně 5 min připomenutí, 14 min transformace paraboly, 10 min posunutí hyperboly, 11 min samostatná práce, 5 min motivace exponenciální funkce. Rozšíření je rezerva.*

Jak z předpisu číst posunutí grafu?

Známé grafy $y = x^2$ a $y = 1/x$ nemusíme vždy kreslit od začátku. Změny ve vzorci umožňují předem určit jejich polohu a důležité body či asymptoty.

Věta - Posuny grafu funkce

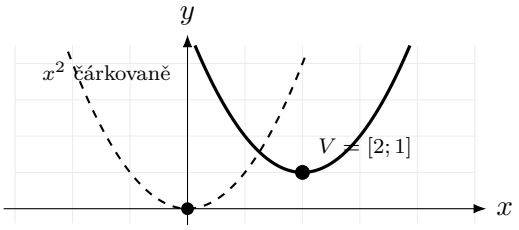
Je-li $g(x) = f(x - a) + b$, vznikne graf g z grafu f posunutím o a jednotek vodorovně (kladné a doprava) a o b jednotek svisle (kladné b nahoru). Definiční obor se posune zároveň s grafem.

Zdůvodnění. Bodu $[u; f(u)]$ původního grafu odpovídá bod $[u + a; f(u) + b]$ nového grafu. Dosazením $x = u + a$ dostaneme $g(x) = f((u + a) - a) + b = f(u) + b$.

Příklad 1

Z grafu $f(x) = x^2$ odvoď vlastnosti funkce $g(x) = (x - 2)^2 + 1$. Urči vrchol, $D(g)$, $H(g)$ a nulové body.

Řešení: Graf paraboly se posune o dvě jednotky doprava a jednu nahoru. Vrchol je $V = [2; 1]$, $D(g) = \mathbb{R}$, $H(g) = \langle 1; +\infty)$. Nulové body nejsou, protože $(x - 2)^2 + 1 \geq 1$.



Poznámka pro učitele. *Kontrastuj posuny $f(x - 2)$ a $f(x) + 2$: první posouvá doprava, druhý nahoru. Nezaměnit rovněž inverzi f^{-1} a převrácenou funkční hodnotu $1/f$.*

Posunutá hyperbola a její asymptoty

Příklad 2

Je dána funkce $h(x) = \frac{1}{x-2} + 1$. Urči $D(h)$, $H(h)$, asymptoty, průsečíky s osami a polohu grafu vůči $y = 1/x$.

Řešení: Graf $y = 1/x$ je posunut o dvě jednotky doprava a jednu nahoru. Proto $D(h) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $H(h) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, asymptoty $x = 2$ a $y = 1$. S osou y: $h(0) = \frac{1}{2}$, tedy bod $[0; 1/2]$. S osou x: $\frac{1}{x-2} + 1 = 0$, odkud $x = 1$, tedy $[1; 0]$.

Příklad 3

Jak se změní graf funkce $f(x) = x^3$, jestliže přejdeme k $g(x) = -2x^3$?

Řešení: Násobení hodnot číslem -2 znamená osovou souměrnost podle osy x a dvojnásobné svislé protažení. Funkce g je stále lichá, má $D(g) = H(g) = \mathbb{R}$, ale je přísně klesající.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) U $f(x) = (x+1)^2 - 4$ urči vrchol, $H(f)$ a nulové body.
b) U $g(x) = \frac{2}{x+3} - 2$ urči $D(g)$, $H(g)$ a obě asymptoty.
c) Popiš, jak vznikne graf $h(x) = -x^4$ z grafu $y = x^4$. Urči $H(h)$.

Řešení:
a) Vrchol $[-1; -4]$, $H(f) = \langle -4; +\infty)$, nulové body $x = -3$ a $x = 1$.
b) $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$, $H(g) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, asymptoty $x = -3$ a $y = -2$.
c) Graf je převrácen souměrností podle osy x. $H(h) = (-\infty; 0\rangle$.

Rozšíření 1

Pro $p(x) = -\frac{2}{(x-1)^2} + 3$ urči definiční obor, obor hodnot, asymptoty a nejvyšší možnou horní mez 3 (zda se dosahuje).

Řešení: $D(p) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $H(p) = (-\infty; 3)$. Asymptoty jsou $x = 1$, $y = 3$. Číslo 3 je horní mezí a supremem oboru hodnot, ale není funkční hodnotou, takže maximum neexistuje.

Most k hodině 11: proměnný exponent

U mocninné funkce x^n je **základ proměnný** a exponent je pevný. Příště budeme zkoumat opačný typ předpisu: a^x, kde je **základ pevný** a proměnná je v exponentu. Například x^2 a 2^x dávají pro $x = 0$ hodnoty 0 a 1, pro $x = 1$ hodnoty 1 a 2 a pro $x = 2$ obě hodnotu 4. Z těchto několika bodů ovšem nemůžeme usuzovat na stejný průběh grafů.

Domácí úkol

a) Urči vrchol a obor hodnot $f(x) = (x-3)^2 + 2$.
b) Urči asymptoty $g(x) = \frac{4}{x+1} - 3$ a vypočítej $g(0)$.
c) Doplň hodnoty x^2 a 2^x pro $x = 0, 1, 2, 3$.

Řešení:
a) Vrchol $[3; 2]$, $H(f) = \langle 2; +\infty)$.
b) Asymptoty $x = -1$ a $y = -3$; $g(0) = 1$.
c) x^2: $0, 1, 4, 9$; 2^x: $1, 2, 4, 8$.